



Introducción al Análisis de Errores en Ingeniería

Precisión, Fiabilidad y las Realidades de la Computación Numérica

El Desafío: El Mundo Discreto de la Computadora vs. el Mundo Continuo de la Física



Los números reales ($\mathbb{R}$) son infinitos y continuos, como las leyes físicas que describen nuestros diseños.

Las computadoras los representan usando un formato de **punto flotante** con un número finito de bits.

“Los cálculos numéricos son llevados a cabo con un número finito de dígitos aunque la mayoría de números tengan un número infinito de dígitos.” (Fuente: Introducción a los Métodos Numéricos.pdf)

Esta brecha entre lo continuo y lo discreto es la fuente inevitable de **error numérico**. Nuestro trabajo como ingenieros es entender y gestionar esta limitación fundamental.

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar esta sesión, usted podrá:

- ✓ **Identificar** las fuentes fundamentales de error en cálculos computacionales.
- ✓ **Cuantificar** la magnitud de los errores utilizando métricas absolutas y relativas.
- ✓ **Diferenciar** conceptualmente entre errores de redondeo y truncamiento.
- ✓ **Analizar** cómo la elección de parámetros (ej. tamaño de paso) impacta el error total.
- ✓ **Aplicar** estrategias para mitigar la pérdida de precisión en problemas comunes.

Métrica de la Discrepancia: Error Absoluto y Relativo

Error Absoluto

Mide la magnitud de la diferencia.

$$E_a = |p - \tilde{p}|$$

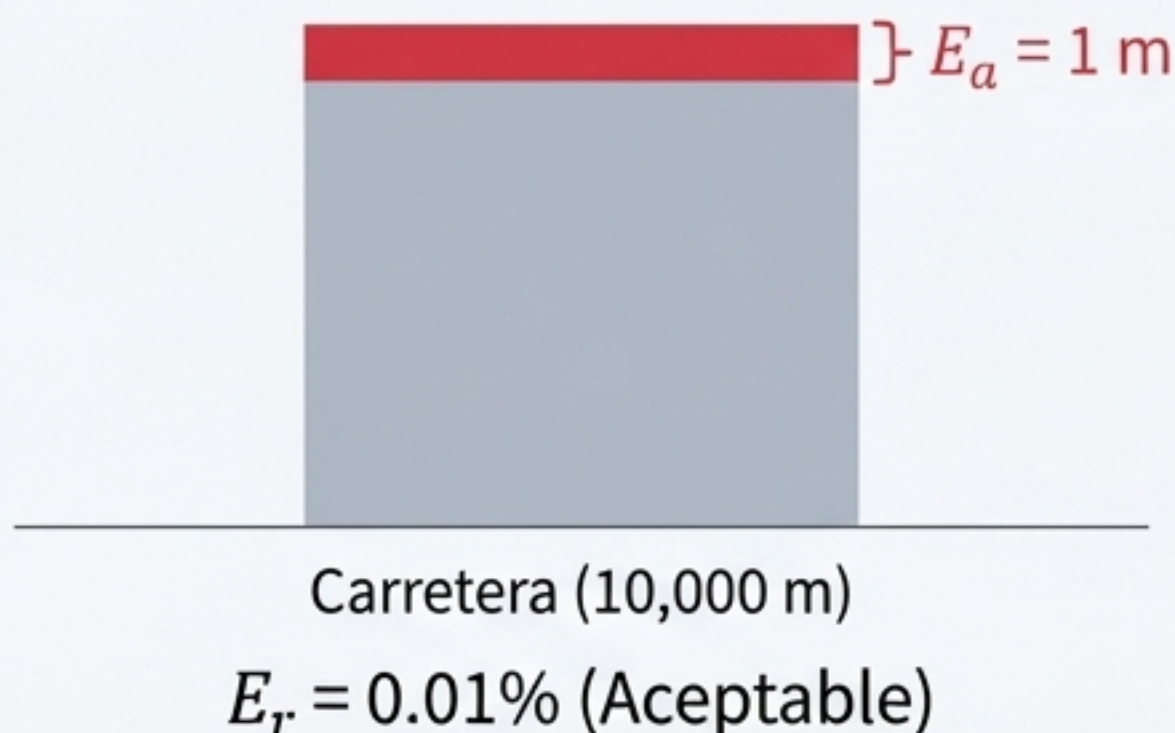
donde p es el valor verdadero y $\tilde{p}$ el aproximado.

Error Relativo

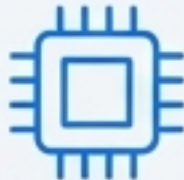
Normaliza el error, dándole contexto. Es a menudo más significativo.

$$E_r = \frac{|p - \tilde{p}|}{|p|}, \text{ para } p \neq 0$$

Ejemplo Clave



Las Dos Fuentes de Error: Redondeo vs. Truncamiento

Característica	 Error de Redondeo	 Error de Truncamiento
Origen	Limitación de hardware (representación finita de números).	Decisión de diseño (aproximación de un modelo matemático exacto).
Causa	Incapacidad de la computadora para representar números con precisión infinita (ej. 1/3).	Uso de un método aproximado en lugar de un procedimiento matemático exacto (ej. truncar una serie infinita).
Control	Usar mayor precisión (ej. <code>`double`</code> vs <code>`float`</code> in Source Code Pro).	Usar más términos en una serie, un paso más pequeño o un algoritmo de orden superior.

Orígenes del Error (I): Error de Redondeo

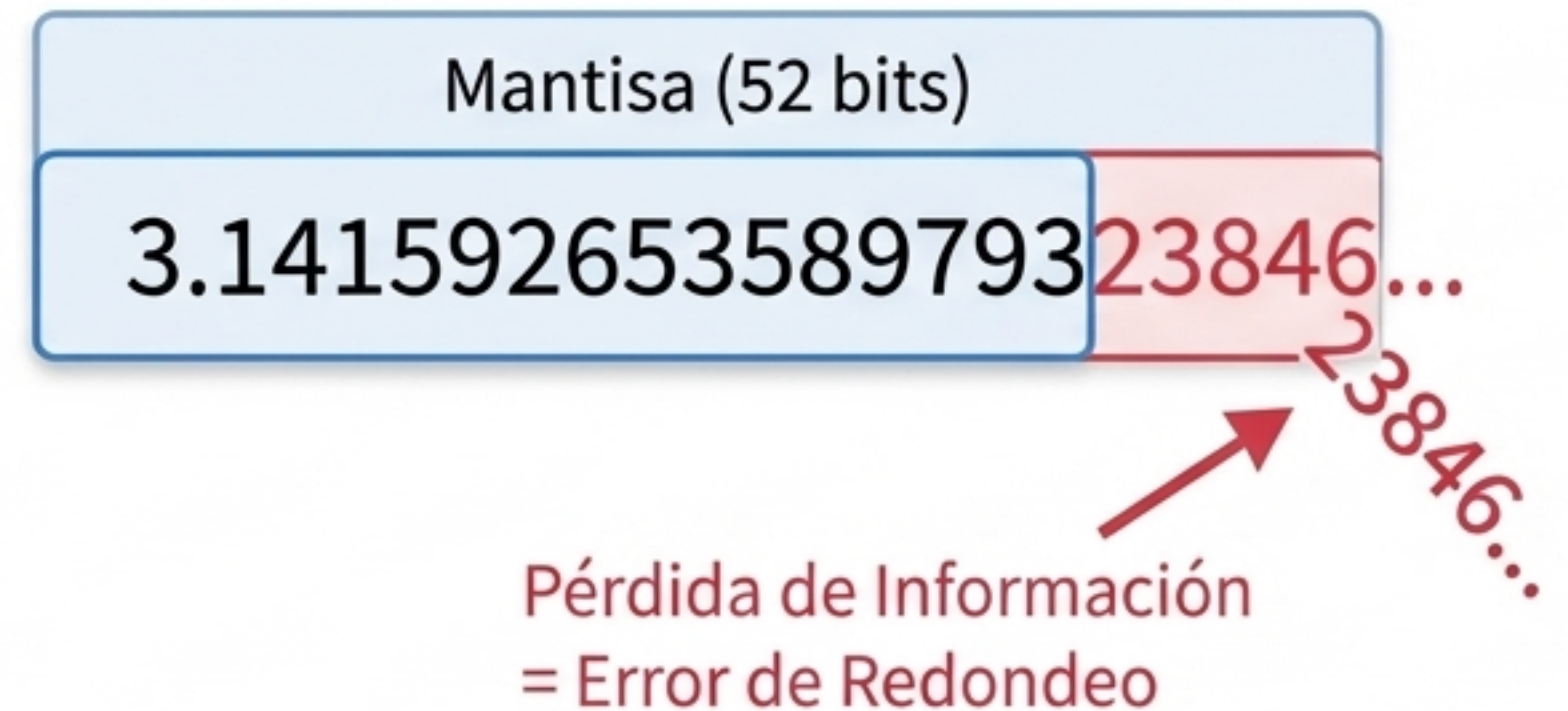
Causa: Ocurre porque la computadora debe "acortar" los números para que quepan en la cantidad finita de bits asignada.

Consecuencia: Pequeños errores se introducen desde el momento en que se almacena un número.

Ejemplo Clásico: El número $\frac{1}{3}$ se almacena como $0.333333...3$ en lugar de su representación decimal infinita.

Ejemplo Clásico 2: π se almacena como 3.141592653589793 (en precisión doble), no con sus infinitos decimales.

$$\pi = 3.14159265358979323846...$$



Orígenes del Error (II): Error de Truncamiento

Causa: Resulta de usar un método aproximado en lugar de un procedimiento matemático exacto. Es el error que se comete al “truncar” un proceso infinito, como una serie matemática.

Ejemplo Clásico: Aproximar e^x usando solo los primeros términos de su expansión en serie de Taylor:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} \approx \underbrace{+ \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots}_{\text{Error de Truncamiento}}$$

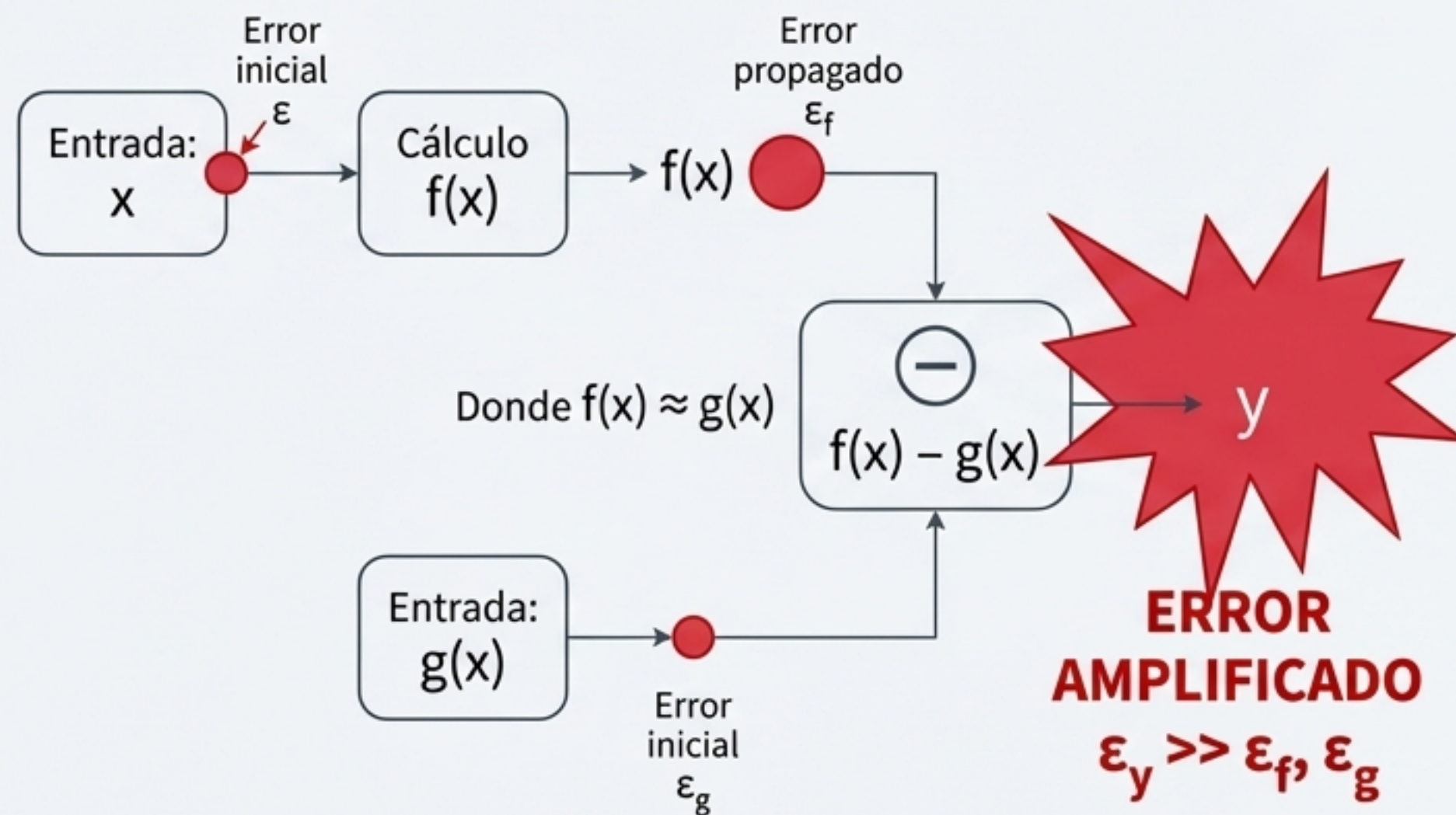
El resto de los términos infinitos ($+ \dots$) constituyen el error de truncamiento. El error está relacionado con el primer término truncado. (Fuente: Hoffman, *Numerical Methods for Engineers & Scientists*, 2001.pdf).

El Efecto Dominó: Propagación y Cancelación Catastrófica

Un error introducido en una etapa temprana de un cálculo puede crecer y magnificarse en pasos posteriores.

Cancelación Catastrófica: “Se pueden minimizar los errores de redondeo [...] excepto en casos particulares, por ejemplo en los que se restan cantidades de signo opuesto y muy parecidas en valor absoluto.” (Fuente: metodos-numericos-wmora.pdf).

Este fenómeno, también llamado “resta de números casi iguales”, provoca una pérdida drástica de cifras significativas y amplifica enormemente el error relativo. (Fuente: Libro_Nieves_Metodos_Numericos.pdf).



Caso de Estudio: Derivación Numérica

Objetivo: Calcular la derivada de $f(x) = e^x$ en el punto $x = 1$.

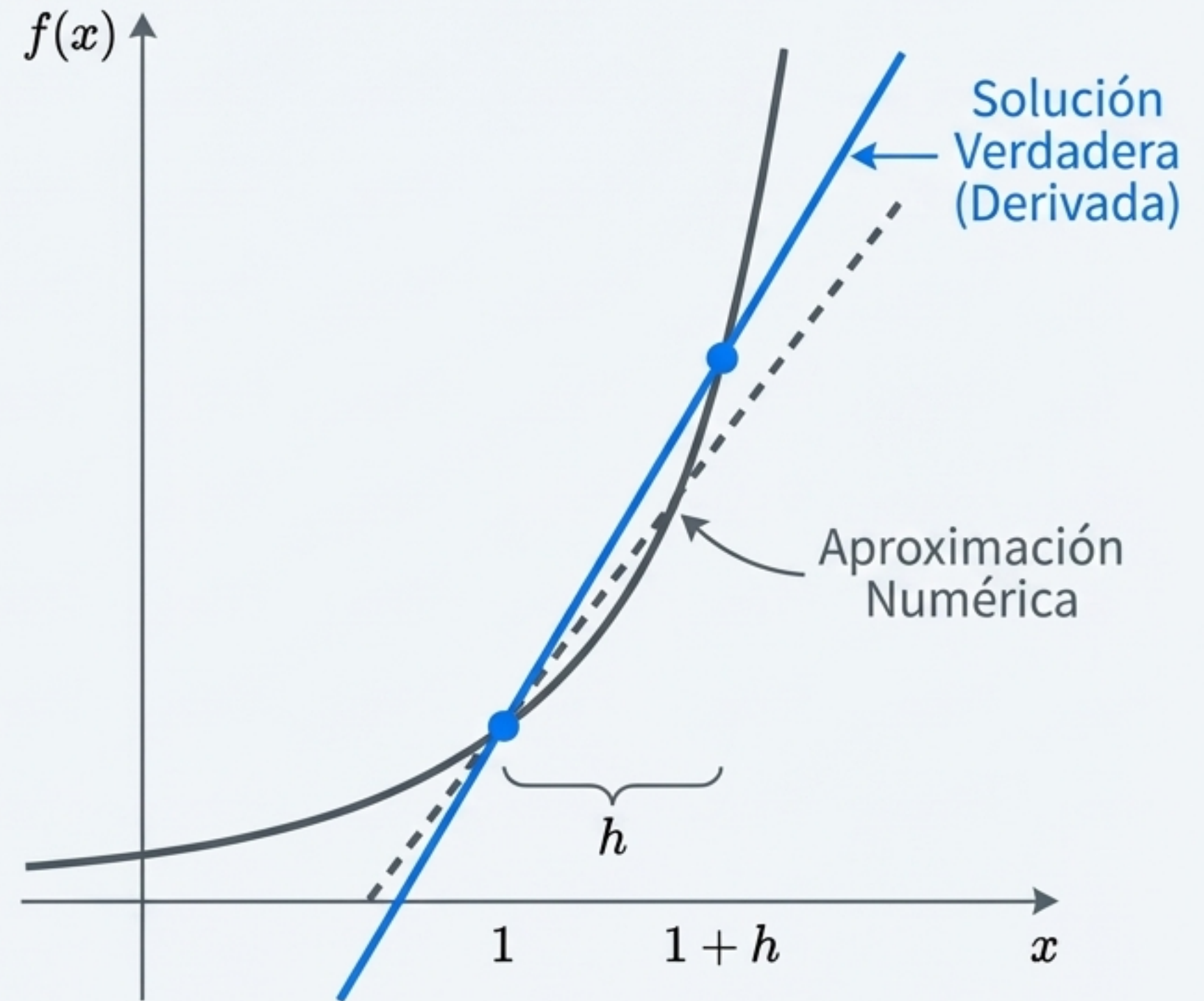
Valor Verdadero: Sabemos que $f'(1) = e^1 \approx 2.7182818$.

Método Numérico: Usaremos la fórmula de diferencia finita hacia adelante, una aproximación de orden $O(h)$.

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

(Fuente: Hoffman, Numerical Methods for Engineers & Scientists, 2001.pdf)

El Experimento: Analizaremos cómo la elección del tamaño de paso h crea un compromiso fundamental entre el error de truncamiento y el de redondeo.



Análisis (Parte 1): Cuando el Truncamiento Domina

Step 1: Setup

- Elijamos un valor de h relativamente grande: $h = 0.1$.

Step 2: Calculation

Cálculo:

$$f'(1) \approx \frac{e^{1.1} - e^{1.0}}{0.1} = \frac{3.004166 - 2.718282}{0.1} = 2.85884$$

Step 3: Error Analysis

Error Relativo:

$$E_r = \frac{|2.718282 - 2.85884|}{|2.718282|} \approx 5.17\%$$

5.17%



Step 4: Conclusion

Análisis: Con h grande, la línea secante es una aproximación geométrica pobre de la tangente. El **error de truncamiento**, inherente a la fórmula de diferencia finita, es la principal fuente de imprecisión.

Análisis (Parte 2): La Amenaza del Redondeo

Intuitivamente, h más pequeño debería dar mejores resultados. Probemos con $h = 10^{-14}$.

El numerador se convierte en $f(1+h) - f(1) = e^{1+10^{-14}} - e^1$.

Estos dos números son casi idénticos. Su resta causa **cancelación catastrófica**.

Por ejemplo, si una computadora almacena 16 dígitos:

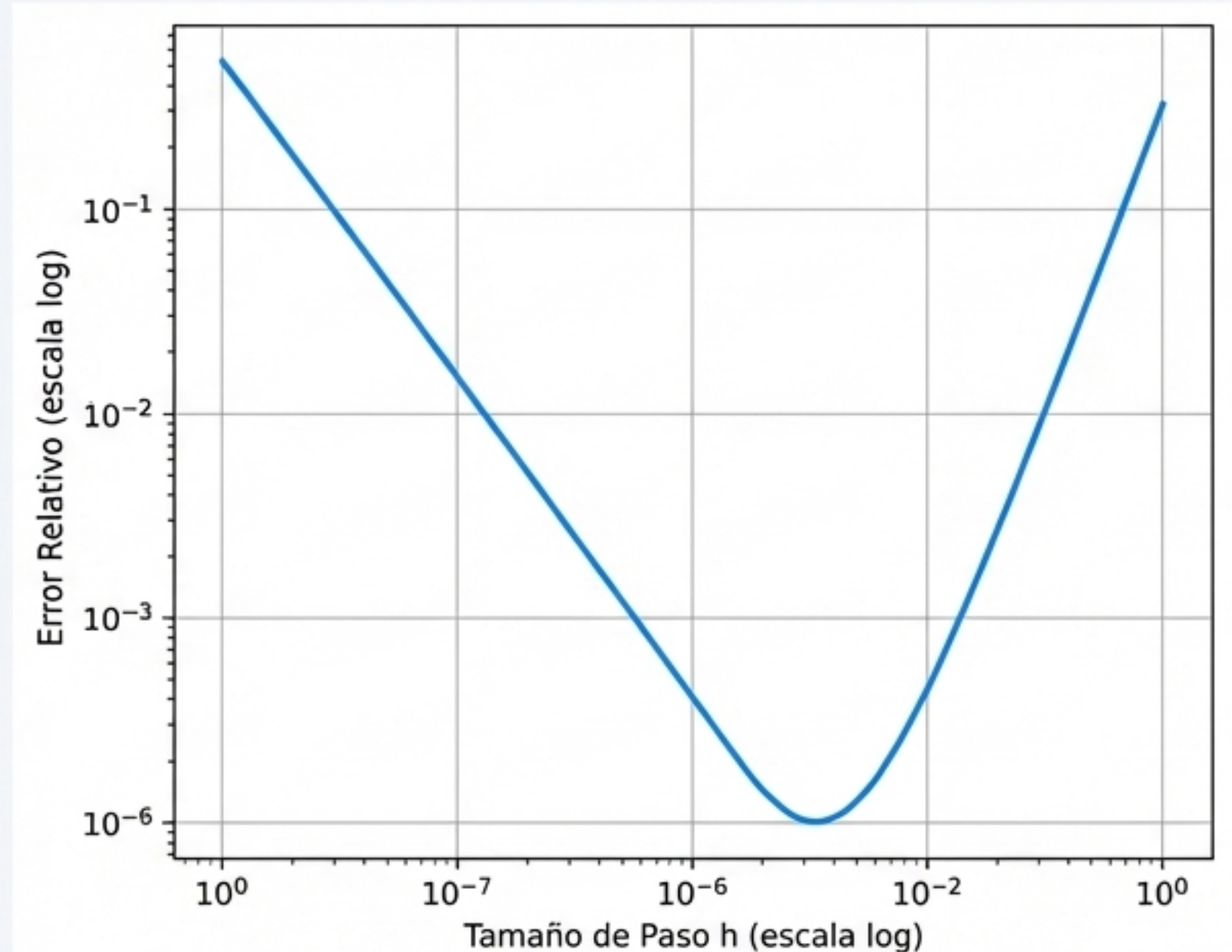
$$\begin{array}{rcl} e^{(1+10^{-14})} & \approx & 2.718281828459072 \\ - e^1 & \approx & 2.718281828459045 \end{array}$$


La resta cancela los primeros 13 dígitos, dejando solo 3 cifras significativas. El pequeño error de redondeo inicial se magnifica enormemente al dividir por el diminuto h .

El Panorama Completo: Simulación por Software

Un script simple en Python puede calcular el error para un amplio rango de valores de `h` y visualizar el resultado.

```
1 import numpy as np
2
3 x = 1.0
4 true_val = np.exp(x)
5 # Generar valores de h desde 10^0 hasta 10^-16
6 h_vals = np.logspace(0, -16, 100)
7 errors = []
8
9 for h in h_vals:
10     approx_val = (np.exp(x + h) - np.exp(x)) / h
11     # Calcular error relativo
12     error = np.abs(approx_val - true_val) / true_val
13     errors.append(error)
14
15 # [Código para graficar log(h_vals) vs log(errors)]
```

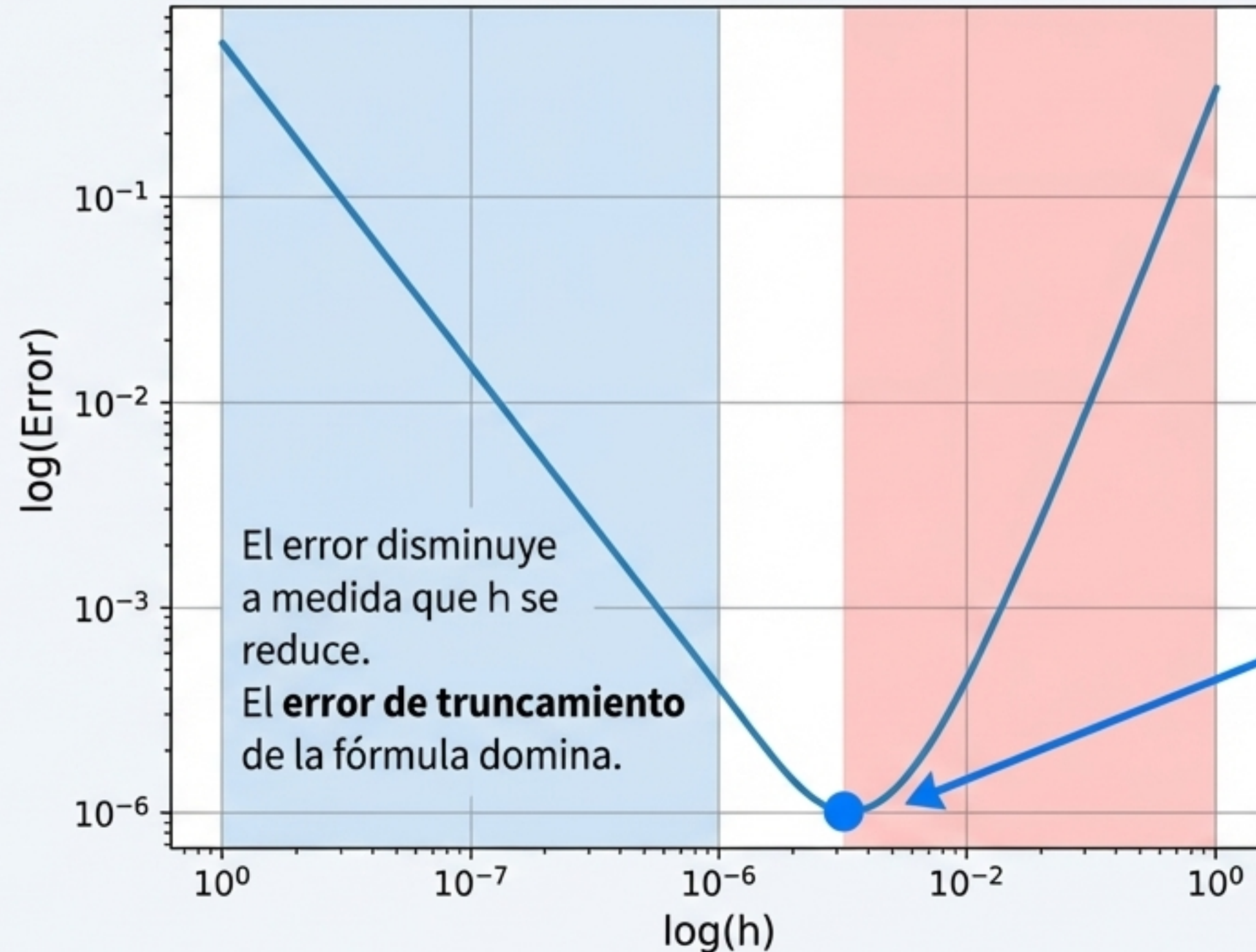


Interpretación de la Curva en 'U': El Compromiso del Error

Región Izquierda (h grande)

El error disminuye a medida que h se reduce.

El **error de truncamiento** de la fórmula domina.



Región Derecha (h pequeño)

El error *aumenta* a medida que h se reduce.

El **error de redondeo** (por cancelación catastrófica) domina.

Punto Mínimo

Existe un h **óptimo** que minimiza el error total. Ir más allá de este punto es contraproducente.

Más Allá del Algoritmo: Estabilidad y Condicionamiento

A veces, el problema reside en el problema mismo, no solo en el método que usamos.

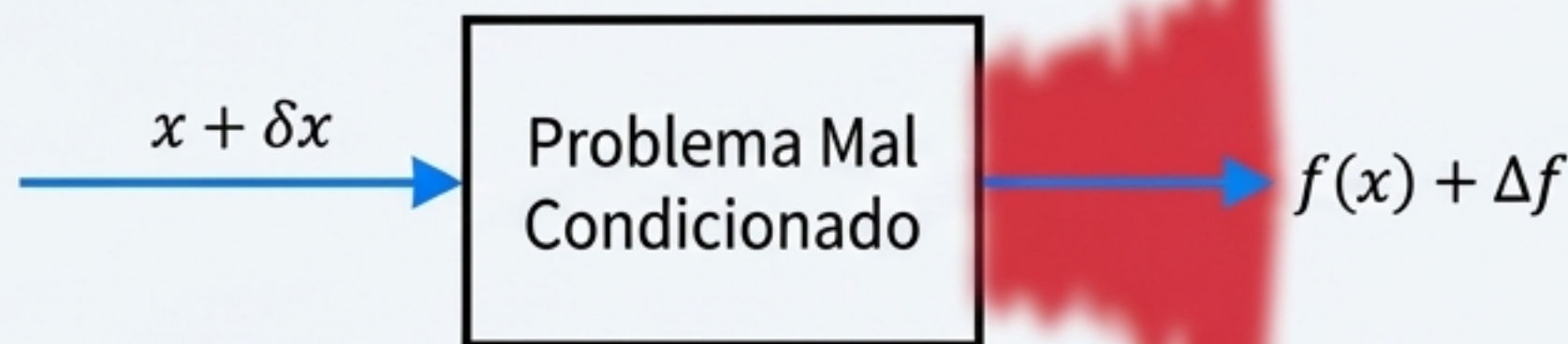
Estabilidad Numérica

Propiedad de un *algoritmo*. Un algoritmo es estable si los errores de redondeo iniciales no se amplifican incontrolablemente durante el cálculo. (Fuente: Hoffman, Numerical Methods for Engineers & Scientists, 2001.pdf).



Condicionamiento del Problema

Propiedad de un *problema*. Un problema está “mal condicionado” si pequeños cambios en los datos de entrada producen grandes cambios en la salida. Estos problemas son intrínsecamente difíciles de resolver con precisión, sin importar el algoritmo.



Estrategias de Mitigación: Mejores Prácticas

64

1. Usar Precisión Doble (64 bits)

Es el estándar en la computación científica y la forma más simple de reducir el error de redondeo.

$a \approx b$

2. Reformular Expresiones Algebraicas

Evitar la resta de números casi iguales. Busque identidades matemáticas o algoritmos alternativos. Por ejemplo, en la fórmula cuadrática.



3. Elegir Métodos Estables

Prefiera algoritmos conocidos por su buen comportamiento frente a la propagación de errores (ej. pivoteo parcial en eliminación Gaussiana para evitar división por pivotes pequeños). (Fuente: Introducción a los Métodos Numéricos.pdf).



4. Comprender la Teoría del Método

Conocer el orden de error de truncamiento ($O(h)$, $O(h^2)$, etc.) permite predecir cómo mejorará la precisión al refinar el paso h . (Fuente: Hoffman, Numerical Methods for Engineers & Scientists, 2001.pdf).

Actividad Práctica: El Desafío de la Fórmula Cuadrática

Problema

Resuelva para x en la ecuación $x^2 + 10^8x + 1 = 0$.

La fórmula estándar $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ sufre de cancelación catastrófica para una de las raíces cuando $b^2 \gg \gg 4ac$, ya que $-b$ y $\sqrt{b^2 - 4ac}$ serán casi iguales.

Su Tarea:

1. Calcule ambas raíces usando la fórmula estándar y observe el resultado para la raíz donde ocurre la resta.
2. Encuentre una fórmula alternativa y numéricamente estable para la raíz problemática (Pista: use la relación de Vieta, $x_1 \cdot x_2 = c/a$, para encontrar la segunda raíz a partir de la primera, que es estable).
3. Compare la precisión de los resultados.

Método Inestable

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Método Estable

$$x_2 = \frac{c}{a \cdot x_1}$$

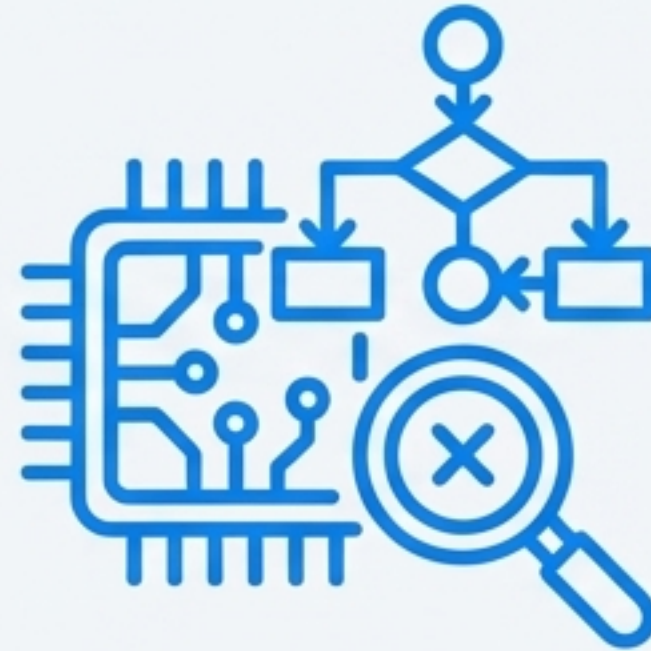
Conclusiones: Hacia una Ingeniería Numérica Deliberada

Los errores son inherentes, no excepcionales.

Todo cálculo computacional tiene un grado de imprecisión que debe ser gestionado.

El contexto importa.

El error relativo es a menudo la medida más práctica y honesta de la precisión en un contexto de ingeniería.



El diagnóstico es clave.

Identificar si el error dominante es de redondeo o truncamiento guía la estrategia de mejora.

La precisión es un acto de diseño.

La elección consciente de algoritmos, niveles de precisión y formulaciones matemáticas es fundamental para obtener resultados fiables y defendibles.